

Flächen (Nr. 1) • Körper (Nr. 2–4) • Trigonometrie (Nr. 5–6) • Kreis (Nr. 7) • Winkel und Dreiecke (Nr. 8–11) • Symmetrie, Abbildungen und Koordinatensystem (Nr. 12–14)

## Flächen

### 1. Rechteck – Prüfungsaufgaben

- a) Ein rechteckiger Bilderrahmen hat einen Umfang von 34 cm, eine Seite ist 11 cm lang. Wie lang ist die andere Seite? (P10 2018 OS)

\_\_\_\_\_ cm

- b) Ein rechteckiges Beet ist mit 38 m Kantenstein eingefasst und 14 m lang. Wie breit ist das Beet? (P10 2018 OS)

\_\_\_\_\_ m

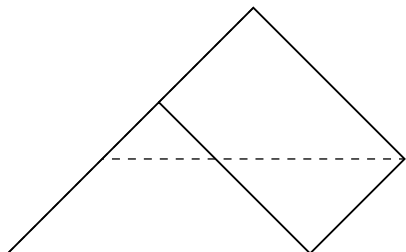
## Körper

### 2. Körper und Netze – Prüfungsaufgaben

a) Ein Zelt hat diese Form. Kreuze an, welcher Körper es ist

(P10 2017 OS).

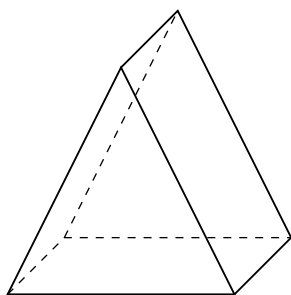
- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader



b) Ein Stück Käse hat diese Form. Kreuze an, welcher Körper es ist

(P10 2017 OS).

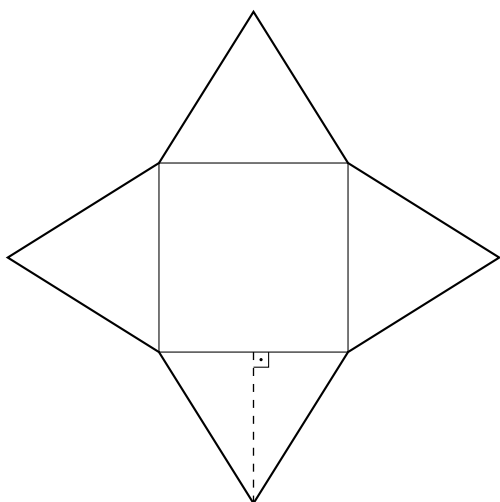
- ☐ Quader
- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma



c) Aus diesem Netz wird ein Körper gefaltet. Kreuze an, welcher Körper entsteht

(P10 2018 OS).

- ☐ Prisma
- ☐ Pyramide
- ☐ Quader



### 3. Körper und Netze – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Aus dem Netz wird eine Geschenkschachtel in Würfel form gefaltet. Die Fläche D ist der Deckel. Gib an, welche Fläche der Boden ist (P10 2016 OS).

A  
D N M \_\_\_\_\_  
B C

- b) Das Netz wird zu einem Würfel gefaltet, der Würfel wird auf die Fläche D gestellt. Gib an, welche Fläche dann oben liegt (P10 2016 OS).

A  
M N D \_\_\_\_\_  
C B

- c) Ein Pavillondach hat die Form einer Pyramide mit sechseckiger Grundfläche. Gib an, wie viele Kanten diese Pyramide hat (P10 2019 OS). \_\_\_\_\_ Kanten
- d) Ein Briefbeschwerer hat die Form einer Pyramide mit dreieckiger Grundfläche. Gib an, wie viele Kanten diese Pyramide hat (P10 2019 OS). \_\_\_\_\_ Kanten

### 4. Quader – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Würfel hat die Kantenlänge 8 cm. Gib sein Volumen an (P10 2026 FOR). \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>
- b) Ein würfelförmiger Blumenkübel ist innen 2 dm lang, breit und hoch. Gib an, wie viel Erde hineinpasst (P10 2026 FOR). \_\_\_\_\_ dm<sup>3</sup>



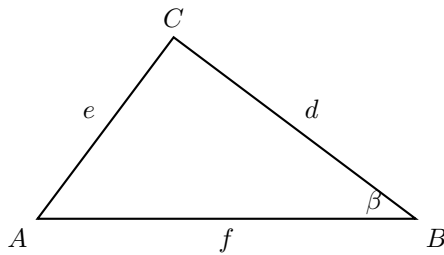
## Trigonometrie

### 5. Seite berechnen – Prüfungsaufgaben

a) Rechter Winkel bei  $C$ . Trage den Bruch ein.

(P10 2017 OS)

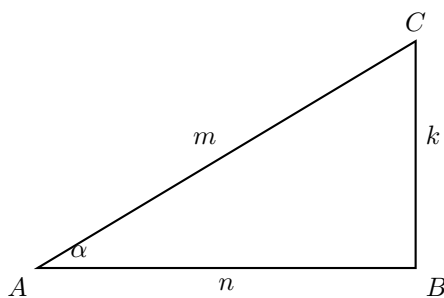
$$\sin \beta = \underline{\hspace{2cm}}$$



b) Rechter Winkel bei  $B$ . Trage den Bruch ein.

(P10 2019 OS)

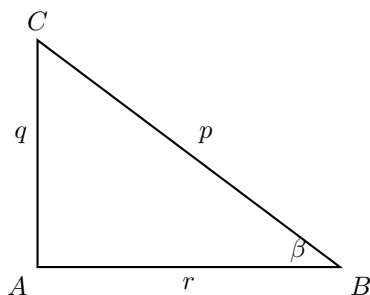
$$\cos \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$



c) Rechter Winkel bei  $A$ . Welche Gleichung gilt?

(P10 2018 OS)

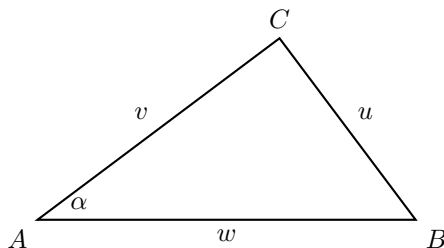
- ☐  $\sin \beta = \frac{p}{q}$   
☐  $\cos \beta = \frac{q}{p}$   
☐  $\sin \beta = \frac{q}{p}$



d) Rechter Winkel bei  $C$ . Welche Gleichung gilt?

(P10 2018 OS)

- ☐  $\cos \alpha = \frac{w}{v}$   
☐  $\cos \alpha = \frac{v}{w}$   
☐  $\sin \alpha = \frac{v}{w}$



e) Rechter Winkel bei  $B$ . Welche Gleichung gilt?

(P10 2018 OS)

- ☐  $\tan \gamma = \frac{m}{k}$   
☐  $\tan \gamma = \frac{k}{m}$   
☐  $\sin \gamma = \frac{m}{n}$



**6. Seite berechnen – Prüfungsaufgaben – weiter**

a)  $\cos 60^\circ = \frac{4}{x}$  – berechne  $x$ .

(P10 2020 OS)

$x =$  \_\_\_\_\_

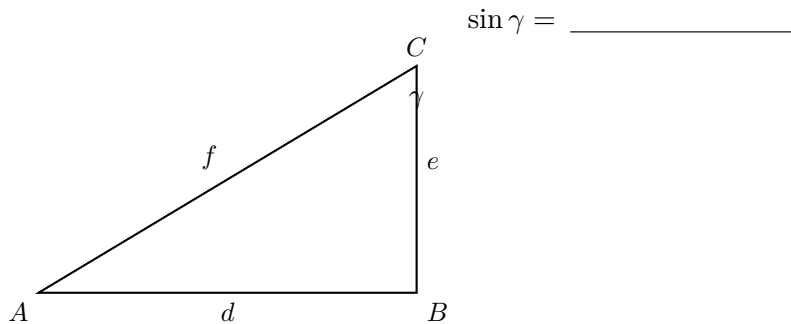
b)  $\tan 45^\circ = \frac{6}{x}$  – berechne  $x$ .

(P10 2020 OS)

$x =$  \_\_\_\_\_

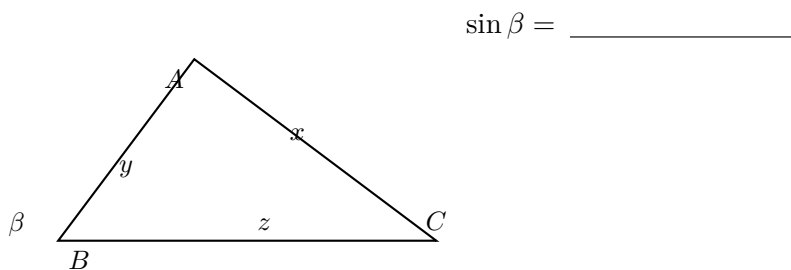
c) Rechter Winkel bei  $B$ . Trage den Bruch ein.

(P10 2025 OS)



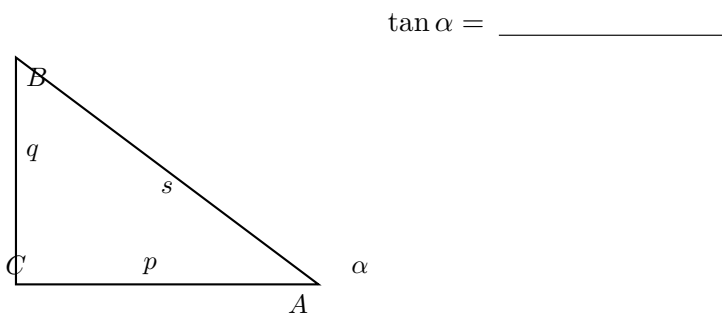
d) Rechter Winkel bei  $A$ . Trage den Bruch ein.

(P10 2025 OS)



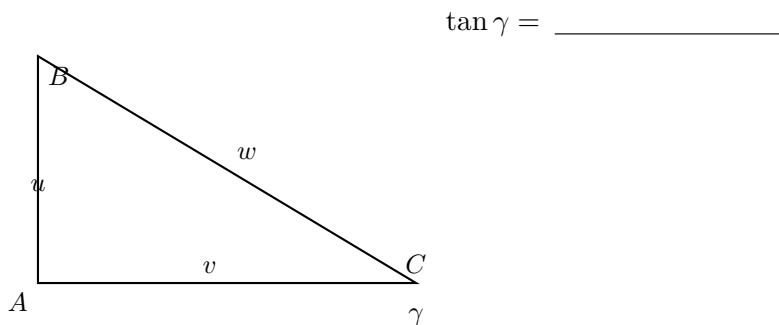
e) Rechter Winkel bei  $C$ . Gib  $\tan \alpha$  als Bruch an.

(P10 2020 OS)



f) Rechter Winkel bei  $A$ . Gib  $\tan \gamma$  als Bruch an.

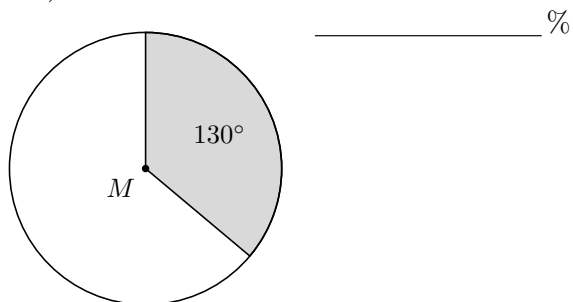
(P10 2020 OS)



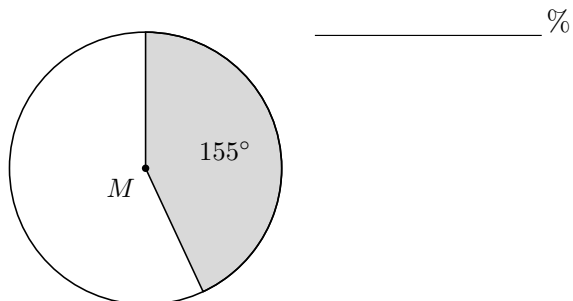
## Kreis

### 7. Kreisteile – Prüfungsaufgaben

- a) Im Bild ist ein Kreisausschnitt grau gefärbt. Sein Mittelpunktswinkel beträgt  $130^\circ$ , der Winkel des weißen Teils heißt  $\alpha$ . Wie viel Prozent der Kreisfläche sind grau? Runde auf eine Stelle (P10 2025 OS).



- b) Ein rundes Beet ist geteilt: Auf dem grauen Ausschnitt im Bild mit dem Mittelpunktswinkel  $155^\circ$  wachsen Rosen, auf dem weißen Teil mit dem Winkel  $\alpha$  Gras. Wie viel Prozent des Beets tragen Rosen? Runde auf eine Stelle (P10 2025 OS).



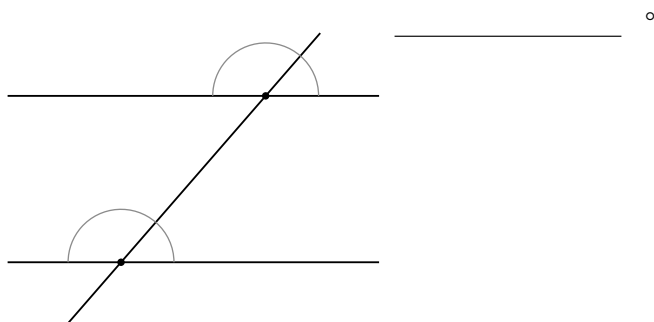
## Winkel und Dreiecke

### 8. Winkel an Geraden – Prüfungsaufgaben

- a) Die Geraden  $g$  und  $h$  schneiden sich; zwischen ihnen liegt  $\alpha = 64^\circ$ . Eine dritte Gerade durch den Schnittpunkt teilt den Scheitelwinkel von in zwei Teile, der untere misst  $23^\circ$ . Wie groß ist der obere Teil ? (P10 2014 OS)

= \_\_\_\_\_ °

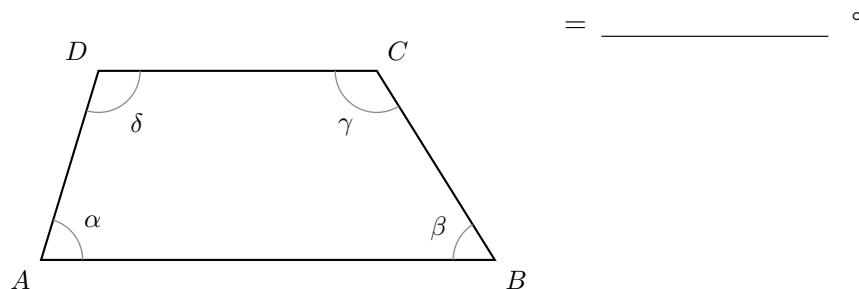
- b)  $g \parallel h$ ,  $g$  liegt oben,  $h$  unten, die Gerade  $k$  schneidet beide. An  $g$  liegt unterhalb von  $g$  links von  $k$  ein Winkel von  $49^\circ$ . Wie groß ist der Winkel an  $h$  oberhalb von  $h$  rechts von  $k$ ? (P10 2020 OS)



- c) Im Dreieck  $ABC$  ist der Winkel bei  $C$   $58^\circ$  groß. Die Seiten  $AB$  und  $CB$  werden über  $B$  hinaus verlängert; zwischen den beiden Verlängerungen liegt ein Winkel von  $43^\circ$ . Wie groß ist der Innenwinkel bei  $B$ ? (P10 2019 OS)

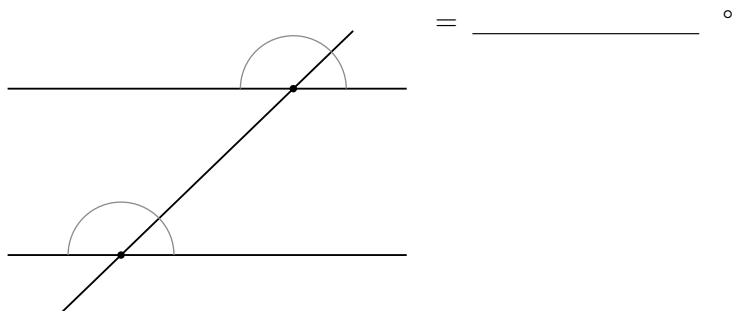
= \_\_\_\_\_ °

- d) Im Trapez  $ABCD$  mit  $AB \parallel CD$  ist  $\beta = 58^\circ$ ,  $\gamma = 122^\circ$  und  $\delta = 107^\circ$ . Wie groß ist ? (P10 2021 OS)

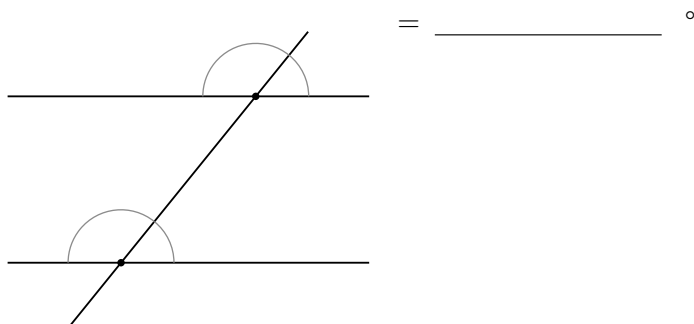


### 9. Winkel an Geraden – Prüfungsaufgaben – weiter

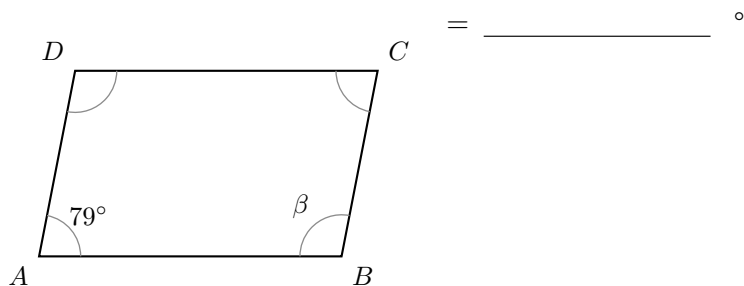
- a) Die parallelen Geraden  $h$  (oben) und  $g$  (unten) werden von der Geraden  $k$  geschnitten. An  $h$  liegt unterhalb von  $h$  links von  $k$  ein Winkel von  $44^\circ$ ; liegt an  $g$  oberhalb von  $g$  links von  $k$ . Wie groß ist ? (P10 2015 OS)



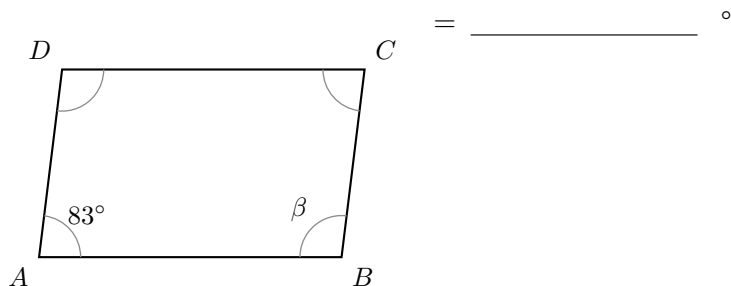
- b) Eine gerade Straße  $k$  überquert zwei parallele Gleise, in der Skizze liegt Gleis  $h$  oben, Gleis  $g$  unten. Unterhalb von  $h$  links von  $k$  bilden Straße und Gleis einen Winkel von  $51^\circ$ . Wie groß ist der Winkel an  $g$  oberhalb von  $g$  links von  $k$ ? (P10 2015 OS)



- c) Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von  $79^\circ$ . Wie groß ist der benachbarte Winkel rechts unten? (P10 2026 FOR)



- d) Ein Scherengitter ist aus Parallelogrammen aufgebaut. In einem davon misst der Winkel links unten  $83^\circ$ . Wie groß ist der benachbarte Winkel rechts unten? (P10 2026 FOR)



## 10. Winkelsumme – Prüfungsaufgaben

- a) Ergänze richtig: „In jedem Drachenviereck ...“ (P10 2026 FOR)
- ☐ sind alle Winkel gleich groß
  - ☐ gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
  - ☐ sind alle Seiten gleich lang
- b) Ergänze richtig: „In jeder Raute ...“ (P10 2016 OS)
- ☐ sind benachbarte Winkel gleich groß
  - ☐ sind gegenüberliegende Winkel gleich groß
  - ☐ sind alle Winkel gleich groß
- c) Im Dreieck ABC ist  $\alpha = \beta = 66^\circ$  und  $AC = 7$  cm. Gib die Länge von BC und die Größe von  $\gamma$  an. (P10 2023 OS)
- BC = \_\_\_\_\_ cm ,  $\gamma =$  \_\_\_\_\_  $^\circ$
- d) Die Giebelwand eines Zelttes ist ein Dreieck ABC mit den Winkeln  $\alpha = \beta = 73^\circ$  an den Bodenecken; die Kante AC ist 2,4 m lang. Wie lang ist die Kante BC, und wie groß ist der Winkel  $\gamma$  an der Spitze? (P10 2023 OS)
- BC = \_\_\_\_\_ m ,  $\gamma =$  \_\_\_\_\_  $^\circ$

## 11. Konstruieren – Prüfungsaufgaben

- a) Ein dreieckiges Beet ABC hat die Seite  $a = 12$  m. Was gilt für die Summe der beiden anderen Seiten b und c? (P10 2020 OS)
- ☐  $b + c > 12$  m
  - ☐  $b + c = 12$  m
  - ☐  $b + c < 12$  m
- b) Drei Holzstäbe sollen zu einem Dreieck gelegt werden; der längste Stab a ist 15 cm lang. Was muss für die beiden anderen Stäbe b und c gelten? (P10 2020 OS)
- ☐  $b + c > 15$  cm
  - ☐  $b + c = 15$  cm
  - ☐  $b + c < 15$  cm

## Symmetrie, Abbildungen und Koordinatensystem

### 12. Punkte und Figuren im Koordinatensystem – Prüfungsaufgaben

a) Genau einer der vier Punkte liegt auf der Rechtsachse (x-Achse). Welcher? (P10 2020 OS)

☐  $A(6|4)$

☐  $B(0|4)$

☐  $C(-6|-4)$

☐  $D(6|0)$

b) Genau einer der vier Punkte liegt auf der Rechtsachse (x-Achse). Welcher? (P10 2020 OS)

☐  $E(7|1)$

☐  $F(0|1)$

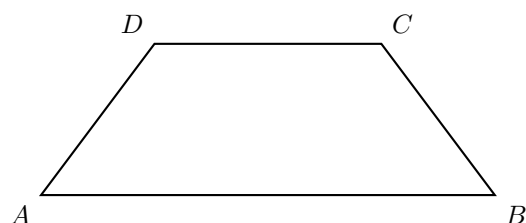
☐  $G(-7|-1)$

☐  $H(7|0)$

### 13. Symmetrieachsen bestimmen – Prüfungsaufgaben

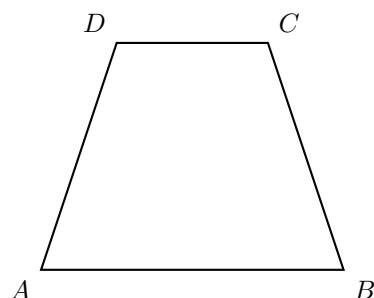
- a) Die Platte eines Gruppentischs hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes. Wie viele Symmetrieachsen hat sie? Kreuze an. (P10 2022 OS)

- ☐ 0  
☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5



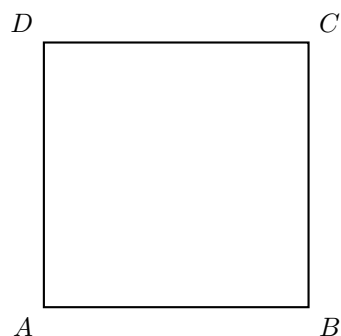
- b) Ein Dachfenster hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes. Wie viele Symmetrieachsen hat es? Kreuze an. (P10 2022 OS)

- ☐ 0  
☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5



- c) Eine Bodenfliese ist quadratisch. Wie viele Symmetrieachsen hat sie? Kreuze an. (P10 2021 OS)

- ☐ 0  
☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5



- d) Ein Sitzkissen ist quadratisch. Wie viele Symmetrieachsen hat es? Kreuze an. (P10 2021 OS)

- ☐ 0  
☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5

**14. Spiegeln und Spiegelbild benennen – Prüfungsaufgaben**

- a) Nora schneidet ein Dreieck mit drei verschieden langen Seiten aus Papier aus. Sie legt es mit einer Seite an die Gerade  $a$  und spiegelt es an  $a$ . Welches Viereck bilden Dreieck und Spiegelbild zusammen? (P10 2018 OS)
- b) Für ein Fensterbild wird ein Dreieck mit den Seiten 3 cm, 4 cm und 6 cm an der 6 cm langen Seite gespiegelt. Welches Viereck entsteht aus Dreieck und Spiegelbild? (P10 2018 OS)